

Segundo Examen Parcial de Geometría

30 de Abril del 2018

Puntaje. Sólo para uso Oficial

1 (/25)	2-3 (/25)	4-5 (/25)	6 (/25)	Total	Nota

Instrucciones: La duración del examen es de 1 hora y 50 minutos. El examen consta de seis preguntas en tres hojas impresas por ambos lados. Antes de empezar verifique que su examen esté completo y que sus datos sean correctos. No desengrape su examen ni añada otras grapas o su examen será anulado. En las preguntas con procedimiento justifique sus respuestas en los espacios asignados. No está permitido hacer preguntas, el uso de calculadoras, sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. Por favor verifique que su celular esté apagado.

En cada uno de los literales de los puntos 1 a 5, debe presentar detalladamente el procedimiento para llegar a la solución. **NOTA:** Respuestas sin procedimiento no se tendrán en cuenta.

- 1 25pt Sea $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la transformación lineal dada por

$$S \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x - y \\ -4x + y \end{pmatrix}.$$

- (a) 10pt Pruebe que S es invertible y encuentre la matriz de S^{-1} .

- (b) 4pt Halle el rango de S .

- (c) 3pt Sea $\mathcal{T}$ el triángulo cuyos vértices son: $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Encuentre el área de $\mathcal{T}$.

- (d) 8pt Encuentre el área de $S(\mathcal{T})$.

- 2 10pt Considere la transformación del plano $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, tal que $T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 - y \\ x - 1 \end{pmatrix}$. Demuestre que T es un movimiento euclidiano.

- 3 15pt Sean $R_{\frac{\pi}{2}}$ la rotación por un ángulo $\frac{\pi}{2}$ y P la proyección ortogonal sobre el eje y .

(a) 8pt Halle la matriz de la compuesta $R_{\frac{\pi}{2}} \circ P$.

(b) 2pt Si $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$, encuentre $(R_{\frac{\pi}{2}} \circ P) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.

(c) 5pt Encuentre el núcleo de $(R_{\frac{\pi}{2}} \circ P)$.

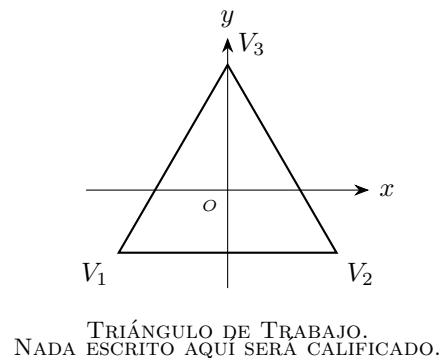
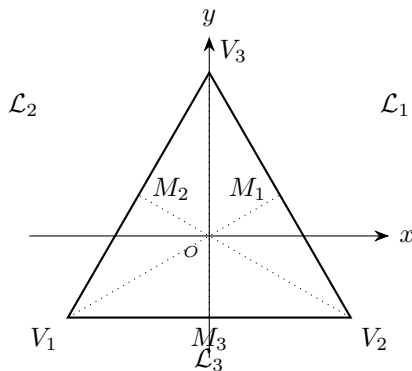
- 4 10pt Sean S y R transformaciones lineales del plano. Pruebe que si X es un vector propio tanto de S como de R , entonces X es un vector propio de $R \circ S$.
- 5 15pt Sea T la transformación lineal del plano cuyos valores propios son $\lambda_1 = 3$ y $\lambda_2 = -1$. Si el conjunto de vectores propios de T correspondiente al valor propio λ_1 es $\left\{ t \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{R}, t \neq 0 \right\}$ y los vectores propios de T correspondientes al valor propio λ_2 son los vectores no nulos de la recta $\mathcal{L}$ cuya ecuación es $x - y = 0$, encuentre la matriz de T .

6 25pt Los elementos geométricos de la gráfica a continuación satisfacen las siguientes propiedades:

- El triángulo $\triangle V_1V_2V_3$ es equilátero.
- Las rectas $\mathcal{L}_1$, $\mathcal{L}_2$ y $\mathcal{L}_3$ son las tres **medianas** del triángulo, es decir, unen el vértice con el punto medio del lado opuesto.
- El **baricentro** del triángulo se encuentra sobre el origen $O = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.
- Los puntos M_1 , M_2 y M_3 son los **puntos medios** de los lados del triángulo.

En el presente problema trabajamos con el conjunto de movimientos Euclidianos $\mathcal{E} = \{S_1, S_2, S_3, R_1, R_2, R_3\}$, donde:

- S_1, S_2, S_3 son las **reflexiones** a través de las rectas $\mathcal{L}_1, \mathcal{L}_2$ y $\mathcal{L}_3$ respectivamente.
- R_1, R_2, R_3 son las **rotaciones** por 0 (identidad), $\frac{2}{3}\pi$ (120°) y $\frac{4}{3}\pi$ (240°) respectivamente.



Complete los enunciados (a)–(e) como se muestra en el ejemplo.

$$R_3(V_2) = \underline{\hspace{2cm}} \quad S_1(\triangle OM_2V_3) = \underline{\hspace{2cm}} \quad S_1(\overline{M_2V_2}) = \underline{\hspace{2cm}}$$

(a) 2pt $R_3(M_1) = \underline{\hspace{2cm}}$

(d) 3pt $(S_2 \circ R_3)(\triangle OM_1V_3) = \underline{\hspace{2cm}}$

(b) 2pt $R_3(V_3) = \underline{\hspace{2cm}}$

(e) 2pt $S_2(\overline{V_3M_3}) = \underline{\hspace{2cm}}$

(c) 2pt $R_3(\triangle OM_1V_3) = \underline{\hspace{2cm}}$

Se sabe que si se componen dos transformaciones cualesquiera de $\mathcal{E}$, el resultado es una transformación de $\mathcal{E}$, por ejemplo

$$S_2 \circ S_1 = R_3, \quad R_2 \circ R_2 = R_3.$$

Diremos que X es punto fijo para la transformación T si $T(X) = X$, por ejemplo

$$S_1(M_1) = M_1, \quad S_3(V_3) = V_3.$$

10pt **(g)** Complete la tabla a continuación.

$S_2 \circ S_1$	$S_2 \circ S_3$	$R_2 \circ S_1$

4pt **(h)** Escriba Sí/No en la tabla para indicar si el punto M_1 es fijo para las transformaciones que se indican.

T	S_1	R_2	S_2	$R_2 \circ R_2$
M_1 fijo				